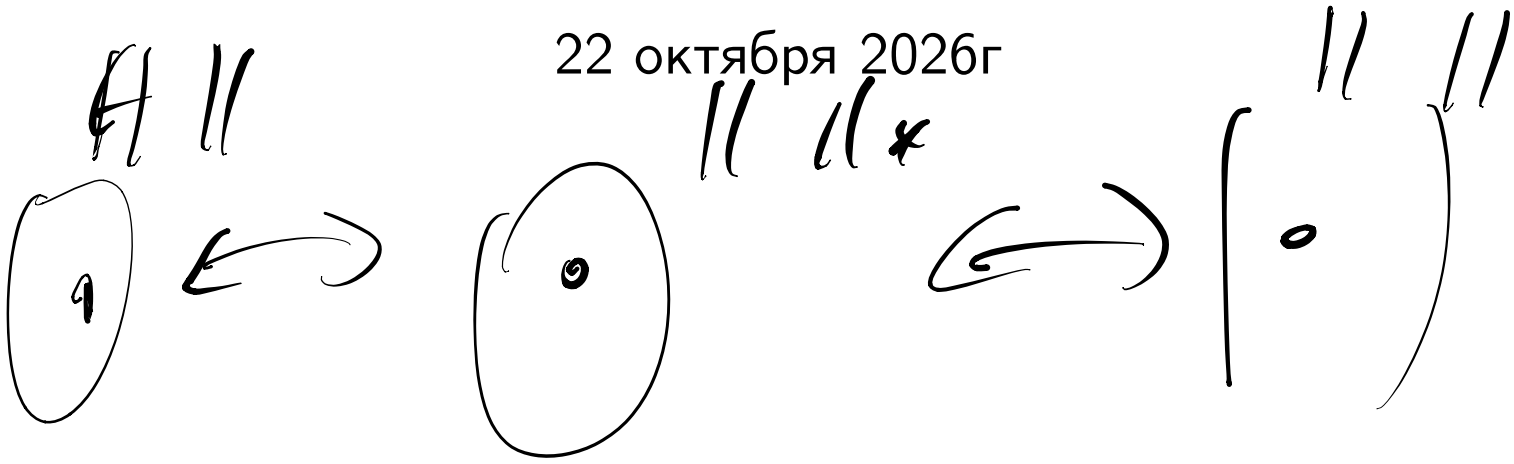
Методы оптимизации. Семинар 8. Сопряженные функции.

Никита Корнилов

Московский физико-технический институт

22 октября 2026г



Сопряженная функция

Позволяет описывать функции с помощью максимального расстояния до прямой с углом наклона y.

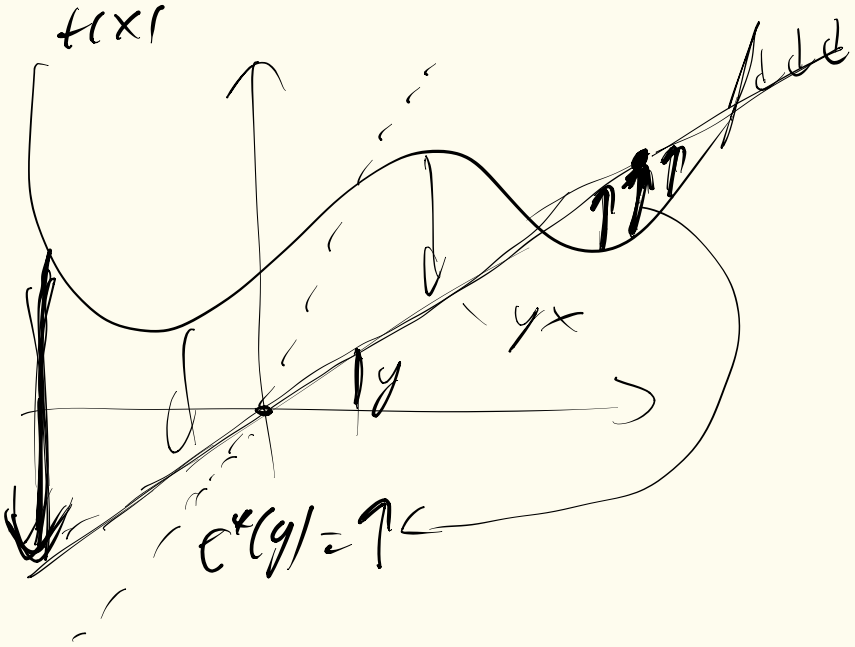
Definition

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$. Функция $f^* : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$

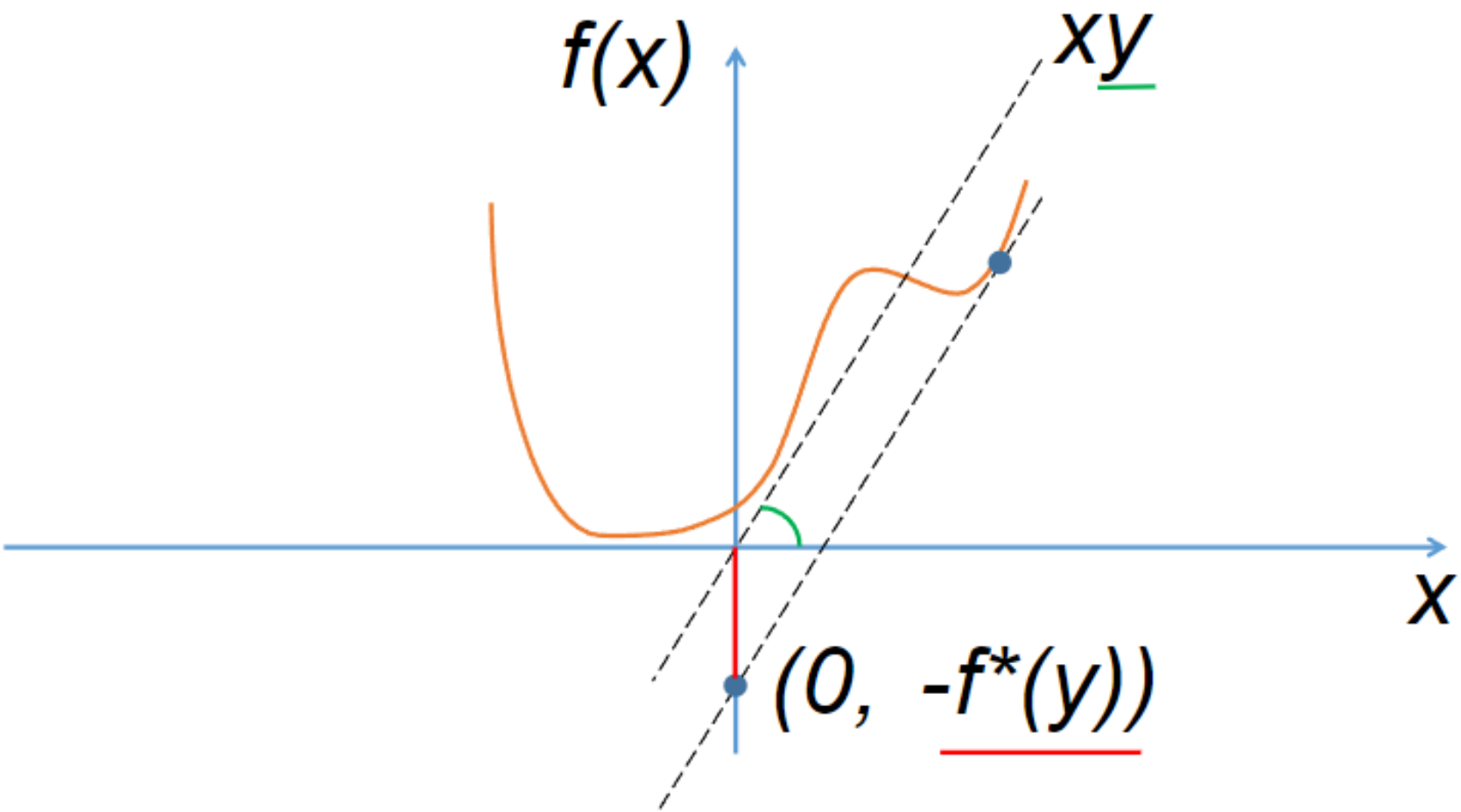
$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{\langle x, y \rangle - f(x)\}$$

называется сопряженной по Фенхелю функцией к f.

Сопряженная функция всегда выпуклая независимо от выпуклости f!


f(x)
y
y x
$C^*(y) = 3C$

Геометрия сопряженной функции



Примеры сопряженных функций

Попробуем посчитать по определению $f^*(y)$. Если $f(x)$ - выпукла, то $\langle x, y\rangle - f(x)$ - вогнута по x, так что можно пользоваться критериями глобального максимума.

Example

Найти сопряженную функцию к линейной функции $f(x) = \langle a, x\rangle + b$, где $a, x \in \mathbb{R}^n$ и $b \in \mathbb{R}$.

$$f^*(y) = \sup_x \{\langle x, y\rangle + (-f(x))\}$$

вогнутая + вогнутая

вогнутая

$\nabla g(x) = 0 \Leftrightarrow$ max

max и $\nabla g(x) \neq 0 \ \forall x \rightarrow$ нет sup.

$f(x) = \langle a, x \rangle + b \quad a, b$ - fix

$$f^*(y) = \sup_x \{ \langle x, y \rangle - f(x) \}$$

$$= \sup_x \{ \langle x, y \rangle - \langle a, x \rangle - b \}$$

$$= \sup_x \{ \langle y - a, x \rangle - b \}$$

1) $\nabla(\cdot) = y - a = 0 \quad y = a \rightarrow$ need max

$$f^*(y) = -b$$

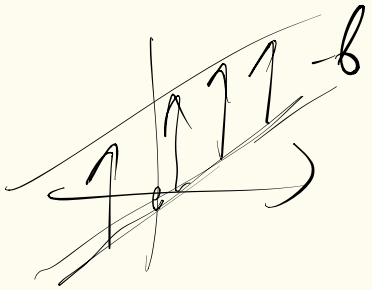
2) $y \neq a \quad \sup_x \{ \langle y - a, x \rangle - b \}$

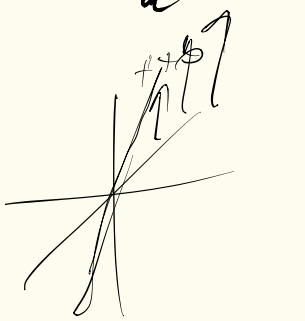
$y - a \neq 0$

$-(y_i - a_i) \cdot \operatorname{sign}(y_i - a_i) \cdot t \rightarrow +\infty$

$$= +\infty$$

$$f^*(y) = \begin{cases} -b, & y = a \\ +\infty, & y \neq a \end{cases}$$





Примеры сопряженных функций

Попробуем посчитать по определению $f^*(y)$. Если $f(x)$ - выпукла, то $\langle x, y\rangle - f(x)$ - вогнута по x, так что можно пользоваться критериями глобального максимума.

Example

Найти сопряженную функцию к линейной функции $f(x) = \langle a, x\rangle + b$, где $a, x \in \mathbb{R}^n$ и $b \in \mathbb{R}$.

Proof.

$$f^*(y) = \sup_{x\in\mathbb{R}^n}\{\langle y, x\rangle - \langle a, x\rangle - b\} = \sup_{x\in\mathbb{R}^n}\{\langle y - a, x\rangle - b\}.$$

Величина $\langle y - a, x\rangle - b$ как функция по x ограничена в том и только в том случае, когда $y = a$, в этом случае она является константой, равной $-b$. Тогда получаем, что сопряженная функция $f^*(y) = -b$ с областью определения $domf^* = \{a\}$.

1D сопряженные функции

Example

Найти сопряженную функцию к экспоненте $f(x) = e^x$, где $x \in \mathbb{R}$.

$f(x) = e^x$

$f^*(y) = \sup_x \{ xy - e^x \}$

1) $(xy - e^x) = y - e^x = 0$

$x = \log y \quad (y > 0)$

$0 \cdot y = 0$

$f^*(y) = y \cdot \log y - e^{\log y} = y \log y - y$

2) $y = 0$ – граница где надо max?

$f^*(0) = \sup_x \{ 0 \cdot x - e^x \} = \sup_x \{ -e^x \} = 0$

3) $y < 0$

$f^*(y) = \sup_x \{ y \cdot x - e^x \}$

$x \to -\infty \quad y \cdot x \to +\infty \quad -e^x \to 0$

$yx - e^x \to +\infty$

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y - y & y > 0 \\ 0 & y = 0 \\ +\infty & y < 0 \end{cases}$$

1D сопряженные функции

Example

Итого сопряженная функция

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y - y, & y \geq 0, \\ +\infty, & y < 0, \end{cases}$$

с областью определения $\operatorname{dom} f^*(y) = \mathbb{R}_+$ (мы доопределили $0 \log 0 = 0$).

Общий алгоритм подсчета f^*

Для выпуклых и дифференцируемых функций:

1. Для каждого y посчитать градиент $\langle x, y\rangle - f(x)$ по x.
2. Посмотреть, для каких y градиент можно приравнять к 0 и найти глоб максимум по x.
3. Для остальных y надо смотреть, расходится ли супремум или сходится к конечному значения. Особенно на граничных точках.
4. Для сложно дифференцируемых функций, можно использовать свойства: разбиение по координатам, умножение на пол скаляр, аффинная замена аргумента, сумма + свертка.
5. Для многомерных функций можно попытаться перейти к 1D.

*Для субдифференцируемых функций можно считать субдифференциал для $\sup_x\{\langle x, y\rangle - f(x)\}$.

Нужна $f^*(y)$ не $\arg\max$

1D сопряженные функции

Example

Найти сопряженную функцию для $f(x) = \max\{1 - x, 0\}$, $x \in \mathbb{R}$.

1D сопряженные функции

Example (Логистическая функция)

Найти сопряженную функцию для $f(x) = \log(1 + e^x)$, $x \in \mathbb{R}$.

1D сопряженные функции

Example

Итого имеем

$$f^*(y) = \begin{cases} y \log y + (1-y)\log(1-y), & y \in [0,1], \\ +\infty, & \text{иначе.} \end{cases}$$

Многомерные сопряженные функции

Example (Квадратичная функция)

Найти сопряженную функцию для $f(x) = \frac{1}{2}\langle x, Ax\rangle + \langle b, x\rangle$ для $A \in \mathbb{S}^n_{++}$ и $x, b \in \mathbb{R}^n$.

$$f(x) = \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle - \langle b, x\rangle$$

$$f^*(y) = \sup_x \left(\langle x, y\rangle - \frac{1}{2}\langle Ax, x\rangle + \langle b, x\rangle\right)$$

$$\phi(x) = \langle y, x\rangle - \frac{1}{2}\langle (A+A^T)x, x\rangle + \langle b, x\rangle$$

$$= \left\langle y - \frac{A+A^T}{2}x + b, x\right\rangle$$

$$= \langle \nabla f(x), x\rangle$$

$$y - \left(\frac{A+A^T}{2}\right)x + b = 0 \qquad A \in S_{++}^n$$

$$y - Ax + b = 0$$

$$Ax = y + b$$

$$x = A^{-1}(y+b) \qquad \forall y$$

$$f^*(y) = \langle y, A^{-1}(y+b)\rangle$$

$$- \frac{1}{2}\langle \underbrace{AA^{-1}}_{I}(y+b), A^{-1}(y+b)\rangle$$

$$+ \langle b, A^{-1}(y+b)\rangle$$

$$= \langle y+b, A^{-1}(y+b)\rangle - \frac{1}{2}\langle y+b, A^{-1}(y+b)\rangle$$

$$= \frac{1}{2}\langle y+b, A^{-1}(y+b)\rangle$$

Многомерные сопряженные функции

Example (Лог-детерминант)

Найти сопряженную функцию для $f(X) = -\log\det X$ на $X \in \mathbb{S}^n_{++}$.

$f(X) = -\log\det X \qquad X \in S_{++}^n$

$df = -\frac{1}{\det X} d\det X = -\frac{1}{\det X}\det X$

$\mathrm{Tr}(X^{-1}dX) = \langle -X^{-T}, dX\rangle$

$\nabla f(X)$

$\nabla f(X) = -X^{-1}$

$f^*(y) = \sup\{\langle y, x\rangle - f(x)\}$

$\nabla(\quad) = y - (-x^{-1}) = y + x^{-1} = 0$

1) $X = -Y^{-1} \succ 0 \quad X \succ 0 \Rightarrow Y \prec 0$

$f^*(y) = -\langle Y, -Y^{-1}\rangle + \log\det(-Y)^{-1}$

$= \mathrm{Tr}(YY^{-1}) = -\mathrm{Tr}(I) = -n$

$= \log\det(-Y)^{-1} - n$

2) $Y \not\prec 0 \quad Y \in S_n \quad v^T Y v \geq 0$

$X = I + t\,vv^T \quad (t > 0)$

$\langle X, Y\rangle - \log\det(I + tvv^T)$

$$= \underbrace{\langle I, Y \rangle}_{\text{const}} + t \underbrace{v^T Y v}_{v^T \lambda v = t\lambda} - \log\det(I + t v v^T) \quad (=)$$

$$\det(\underbrace{I + t v v^T}_{A}) = \prod_{i=1}^{n} \lambda_i(A)$$

Y → $v_1, \dots, v_{n-1}, v$ $\quad i \in \overline{1, n-1}$

$$(I + t v v^T) v_i = I v_i + 0 = v_i$$

$$A v_i = v_i \qquad \lambda_i = 1 \qquad i \in \overline{1, n-1}$$

$$(I + t v v^T) v = v + t v \underbrace{v^T v}_{\|v\|_2^2 = 1} = v(1+t) \quad \lambda_n = 1+t$$

$$\det = 1 \cdot 1 \cdots 1 \cdot (1+t) = 1 + t$$

$$(=) \quad \text{const} + t\lambda + \log 1 + t$$

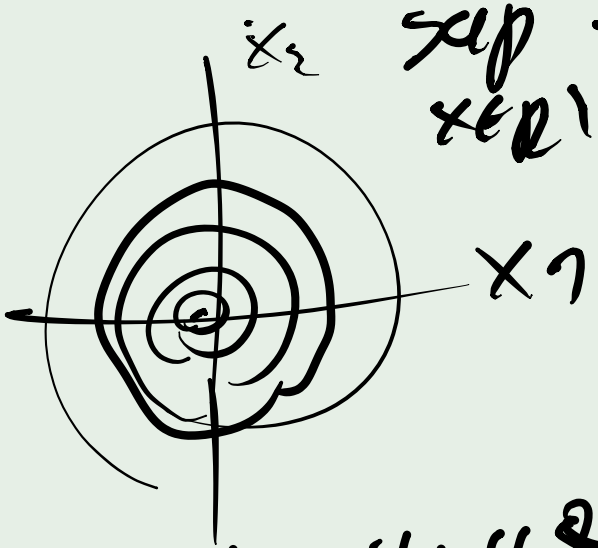
$t \to +\infty$ $\quad t\lambda \to +\infty$ $\quad \log(1+t) \sim \log(t) \to +\infty$

$\to +\infty$

$$f^*(y) = \begin{cases} \cdots, & y \le 0 \\ +\infty, & y \ne 0 \end{cases}$$

Example (Норма)

Найти сопряженную функцию для произвольной нормы $f(x) = \|x\|$ на $x \in \mathbb{R}^n$.



$$\sup_x \{\langle x, y\rangle - \|x\|\} = \sup_{t \geq 0} \sup_{\|x\| = t} \{\langle x, y\rangle - t\} \geq 0$$

$$\langle x, y\rangle \leq \|x\| \|y\|_* \leq t\|y\|_* \Rightarrow \sup_t \{t\|y\|_* - t\} = \sup_t t(\|y\|_* - 1)$$

$\|y\|_* \leq 1 \rightarrow \varepsilon^*(y) = 0$

$\|y\|_* > 1 \qquad \varepsilon^*(y) = +\infty$

$$\varepsilon^*(y) = \begin{cases} 0, & B(1) \\ & \|\cdot\|_* \\ +\infty, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Example (Норма)

Найти сопряженную функцию для произвольной нормы $f(x) = \|x\|$ на $x \in \mathbb{R}^n$.

Proof.

Если $\|y\|_* > 1$, тогда по определению двойственной нормы существует $z \in \mathbb{R}^n$ с $\|z\| \leq 1$ и $y^\top z > 1$. Беря $x = tz$ и устремляя $t \to \infty$, получаем

$$y^\top x - \|x\| = t(y^\top z - \|z\|) \to \infty.$$

То есть $y^\top x - \|x\|$ не ограничено.

Пусть теперь $\|y\|_* \leq 1$, тогда $\langle y, x \rangle \leq \|x\| \|y\|_*$ для всех $x \in \mathbb{R}^n$. Тогда

$$y^\top x - \|x\| \leq 0.$$

При $x = 0$, выражение $y^\top x - \|x\| = 0$, то есть $f^*(y) = 0$.

Итого $f^*(y)$ – это индикатор множества $\{\|y\|_* \leq 1\}$.

Переход от многомерных к 1D

Example

Найти сопряженную функцию для $f(x) = \frac{\|x\|^2}{2}$ на $x \in \mathbb{R}^n$.
Hint. $\sup_{x \in \mathbb{R}^n} = \sup_{t \geq 0} \sup_{\|x\| = t}$ - разбили пространство на сферы.

$$f^*(y) = \frac{\|y\|_*^2}{2}$$

Свойства сопряженных функций: разбивка по координатам

- Пусть дан набор собственных функций $f_i : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}, i \in \overline{1, m}$ с сопряженными функциями $f_i^*, i \in \overline{1, m}$. Тогда для функции $g : \mathbb{R}^n \times \cdots \times \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$, заданной по правилу

$$g(x_1, \ldots, x_m) = \sum_{i=1}^{m} f_i(x_i),$$

сопряженная функция g^* считается как

$$g^*(y_1, \ldots, y_m) = \sum_{i=1}^{n} f_i^*(y_i).$$

Example

Найдите сопряженную функцию к $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$

$$f(x) = \sum_{n} x_i \log x_i, \quad \text{dom f} = \{x \in \mathbb{R}^n | x \geq 0\}.$$

Свойства сопряженных функций: умножение на пол скаляр

- Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ и $\alpha > 0$. Тогда для функций $g(x) = \alpha f(x)$ сопряженная функция считается как

$$g^*(y) = \alpha f^*(\frac{y}{\alpha}).$$

$f^*(y) = \frac{\alpha}{2}\frac{\|y\|^2}{\alpha^2} = \frac{\|y\|^2}{2\alpha}$

Example

Найти сопряженную функцию для $f(x) = \frac{\alpha\|x\|^2}{2}$ на $x \in \mathbb{R}^n$.

$\sup_x \langle y, x\rangle - \alpha f^*(x) = \alpha \sup_x \langle \frac{y}{\alpha}, x\rangle - f(x)$

$= \alpha f^*(\frac{y}{\alpha})$

Свойства сопряженных функций: аффинная замена аргумента

$Ax+b$ A - квад и обр

- Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \overline{\mathbb{R}}$ и $\det(A) \neq 0$. Тогда для функций $g(x) = f(Ax + b)$ сопряженная функция считается как

$$g^*(y) = f^*(A^{-\top}y) - \langle A^{-\top}y, b\rangle.$$

Example

Найти сопряженную функцию для $f(x) = \frac{1}{2}\|Ax + b\|^2$ на $x \in \mathbb{R}^n$.

$\sup_x \{\langle x, y\rangle - f(Ax+b)\}$

$\langle x, y\rangle = \langle A^{-1}Ax, y\rangle = \langle Ax, A^{-\top}y\rangle$

$$\langle x, y \rangle = \langle Ax, A^{-T} y \rangle =$$

$$\langle Ax+b, A^{-T} y \rangle - \langle b, A^{-T} y \rangle$$

$$\sup_x \{ \langle Ax+b, A^{-T} y \rangle - f(Ax+b) \} - \langle b, A^{-T} y \rangle$$

$$\sup_{z = Ax+b} \{ \langle z, A^{-T} y \rangle - f(z) \} - \langle b, A^{-T} y \rangle$$

$$= f^*(A^{-T} y) - \langle b, A^{-T} y \rangle$$

$$f(x) = \frac{\|Ax+b\|^2}{2}$$

$$f^*(y) = \frac{\|A^{-T} y\|_2^2}{2} - \langle b, A^{-T} y \rangle$$

Дополнительные определения

Definition

Функция называется замкнутой, если её надграфик является замкнутым множеством.

Замкнутость функции равносильна её полунепрерывности снизу:

$$\underline{\lim}_{k\to\infty} f(x_k) \geq f(x_0)$$

для любых $x_k \to x_0$. Непрерывные функции, очевидно, являются полунепрерывными снизу.

Definition

Функция называется собственной, если она не принимает значение $-\infty$ ни в какой точке.

Свойства сопряженных функций

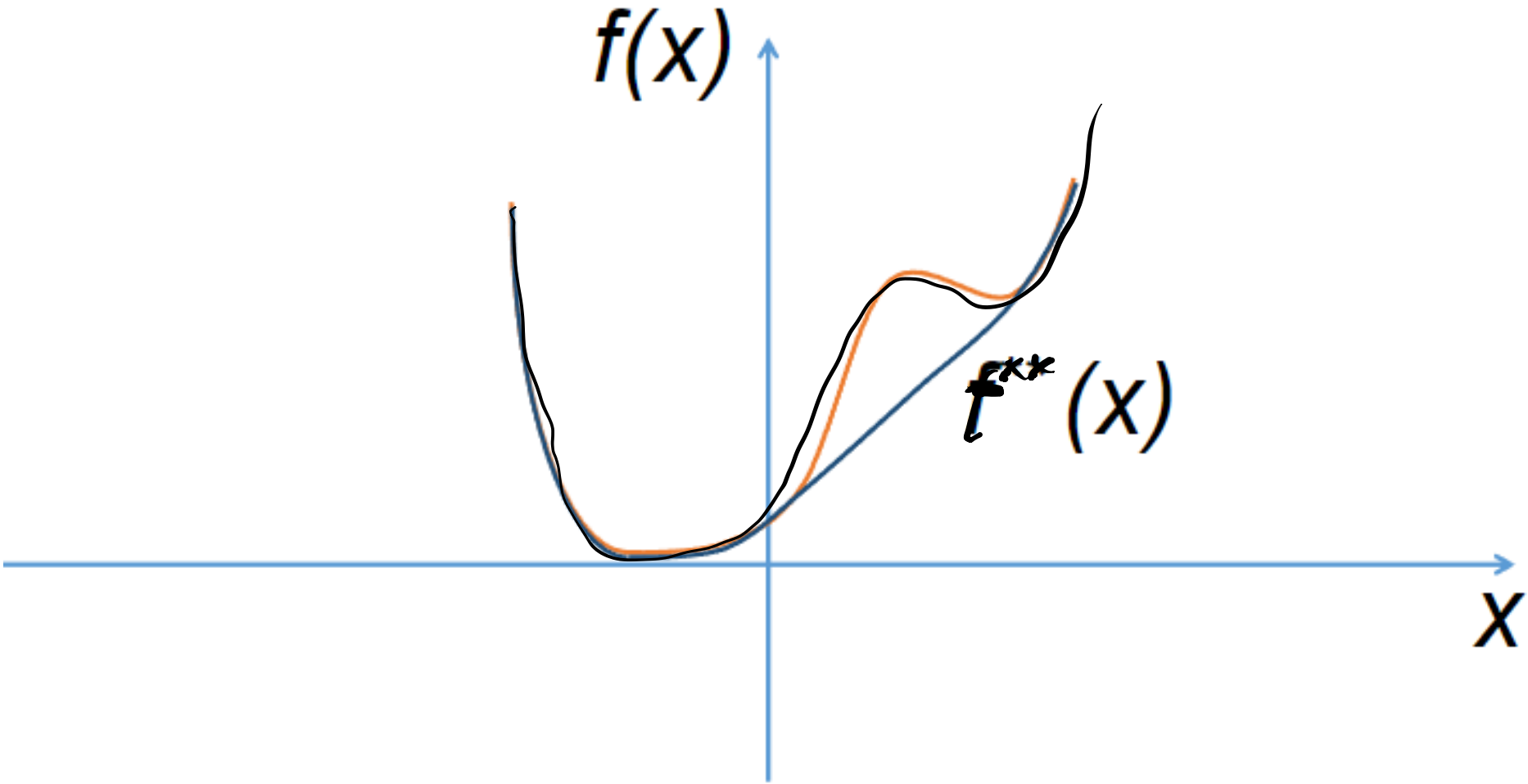
$$f^*(y) = \sup_{x \in \mathbb{R}^n} \{\langle x, y \rangle - f(x)\},$$

$$f^{**}(x) = \sup_{y \in \mathbb{R}^n} \{\langle x, y \rangle - f^*(y)\}.$$

- f^* замкнутая выпуклая функция,
- Функция $f^{**} = f$ если и только если f — выпуклая, замкнутая, собственная функция.
- Пусть f — замкнутая, собственная функция. Тогда следующие пары утверждений равносильны при $\mu > 0$ и $L > 0$:
  1. f является μ-сильно выпуклой,
  2. f^* — $1/\mu$-гладкая.

  1. f является L-гладкой,
  2. f^* — $1/L$-сильно выпуклая.

Двойное сопряжение



Fenchel–Young inequality

- Пусть f — произвольная функция, тогда:

$$f(x) + f^*(y) \geq \langle x, y \rangle, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^n.$$

- Равенство достигается только и только если

$$f(x) + f^*(y) = \langle x, y \rangle \longleftrightarrow y \in \partial f(x).$$

- Следствие из Fenchel–Young

$$f(x) \geq f^{**}(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^n.$$

Example

Можно показать, что для $p > 1, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ и $\forall x, y \in \mathbb{R}$ верно

$$\frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^q}{q} \geq xy.$$

$$f^*(y) \geq \langle x, y \rangle - f(x)$$

(1)

$$f(x) \geq \langle x, y \rangle - f^*(y)$$

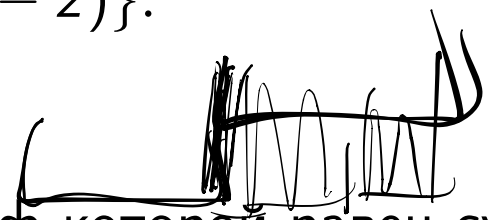
$$f(x) \geq \sup_y \{ \langle x, y \rangle - f^*(y) \}$$

$$\| \\ f^{**}(y) \text{ no } (x)$$

Infimal convolution

Для двух собственных функций f_1 и f_2 определим их свертку как

$$(f_1 \square f_2)(x) := \inf_z \{f_1(z) + f_2(x - z)\}.$$



- Эта операция порождает функцию, эпиграф которой равен сумме Минковского эпиграфов изначальных функций.
- Для выпуклых функций свертка сохраняет выпуклость.
- Для произвольных функций $f_1, f_2, \ldots, f_k$ верно

$$(f_1 \square f_2 \square \ldots \square f_k)^* = f_1^* + f_2^* + \cdots + f_k^*.$$

- Если функции выпуклые и замкнутые, то верно ещё и

$$(f_1 + f_2 + \cdots + f_k)^* = f_1^* \square f_2^* \square \ldots \square f_k^*.$$

Пример на свертку

Example

Найдите сопряженную

$$f(x) = \|Ax\|_1 + \frac{1}{2}\|x\|_2^2, \; A \in \mathbb{R}^{d \times d}, \; \det A \neq 0.$$



Связь субдифференциала и сопряженных функций

Для выпуклых замкнутых функций субдифференциал имеет вид

$$\partial f(x) = \arg\max_y \{\langle x, y\rangle - f^*(y)\}.$$